

Chapter Title: Experimentos naturales o cuasi experimentos

Book Title: Guía práctica para la evaluación de impacto

Book Subtitle: Guía práctica para la evaluación de impacto

Book Author(s): Raquel Bernal and Ximena Peña

Published by: Universidad de los Andes, Colombia

Stable URL: <http://www.jstor.com/stable/10.7440/j.ctt1b3t82z.7>

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at <https://about.jstor.org/terms>



JSTOR

Universidad de los Andes, Colombia is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to *Guía práctica para la evaluación de impacto*

5

EXPERIMENTOS NATURALES O CUASI EXPERIMENTOS

Como se discutió en el capítulo anterior, los experimentos aleatorios controlados pueden ser muy costosos, tener complicaciones éticas al excluir al grupo de control de un programa y, generalmente, ser de corta duración (entre otras desventajas). Es más, existen preguntas en economía y otras ciencias para las cuales sería imposible diseñar un experimento aleatorio controlado sin enfrentar problemas morales. Por ejemplo, para evaluar el efecto del cigarrillo sobre la productividad laboral de un individuo, no sería correcto asignar aleatoriamente a algunos trabajadores al grupo de tratamiento de fumadores.

Existe un tipo de marco no experimental que produce resultados “como si fuera” un experimento aleatorio, denominado experimento natural o cuasi experimento. En estos casos, un evento *fortuito* ocasiona una asignación entre tratamiento y control con características similares a las que se obtendría en un experimento aleatorio controlado. Este evento fortuito puede ser, entre otras cosas, un cambio en la naturaleza, una vaguedad en la ley, cambios no esperados en la implementación de una política (tales como diferencias en la introducción del programa por región, diferencias en el momento de inicio del programa, entre otros) o una aleatoriedad en las circunstancias individuales, como las fechas de nacimiento o el sexo, o cualquier otro factor no relacionado con el efecto causal que se estudia.

Ejemplo 5.1:

Suponga que queremos analizar el efecto de una caída en el ingreso del hogar sobre el bienestar de los niños (en cuanto al trabajo infantil, nutrición, salud, escolaridad, etc.). Sin embargo, es probable que los hogares en los cuales cae el ingreso (el tratamiento) sean sistemáticamente diferentes de los hogares en los cuales no cae el ingreso (el control), en

formas que también afectan el bienestar de los niños. Por ejemplo, los padres que enfrentan una caída en el ingreso pueden ser más inestables, menos productivos o menos capaces. Es decir, el tratamiento no está asignado aleatoriamente y, por ende, la comparación de medias entre el grupo de tratamiento y el grupo de control no es apropiada. Ahora bien, resulta que pasó un huracán que originó grandes daños en cosechas, establecimientos y hogares. Los sitios arrasados por el huracán están esparcidos aleatoriamente por el país, porque simplemente el huracán tomó su rumbo sin tener en cuenta localidades. Entonces, los hogares damnificados por el huracán experimentaron una caída en el ingreso que es presumiblemente aleatoria y, por ende, no está relacionada con las características observables y no observables del hogar (como la productividad o habilidad de los adultos). En este caso, un evento fortuito como el huracán generó una asignación del tratamiento con características similares a las que se obtendrían en un experimento aleatorio controlado. El cuasi experimento consistiría entonces en la comparación entre localidades damnificadas por el huracán y localidades no damnificadas.³¹

En general, existen dos tipos de experimentos naturales: aquellos en los que el evento fortuito genera asignación totalmente aleatoria del programa y aquellos en los cuales éste determina sólo de manera parcial la asignación en el grupo de tratamiento.

Ejemplo 5.2:

Volvamos a nuestro ejemplo del programa Canasta. Supongamos ahora que algunos municipios del país encontraron petróleo en sus tierras de manera inesperada. Esto generó unos ingresos adicionales por regalías que no estaban previstos en los presupuestos. El Gobierno central decide emitir un decreto según el cual si un municipio tiene un crecimiento de los ingresos netos mayor a $x\%$, entonces un punto porcentual de ese crecimiento se debe asignar a programas de infancia temprana y, en particular, a comprar los mercados del programa Canasta y llevarlos a casas de familias de Sisbén 1 y 2 con niños entre los 0 y 6 años de edad que viven en ese municipio. No se exigirá a los beneficiarios que soliciten cupo en el programa o que asistan a un control médico, sino que la oficina administradora se encarga de entregar el mercado a las familias elegibles. En este caso, el hallazgo de petróleo ocasionó una asignación que parece aleatoria del programa Canasta entre municipios que encontraron petróleo y municipios que no encontraron petróleo. Presumiblemente, el hallazgo de petróleo no está correlacionado con la decisión de participar en el programa y tampoco

31 Ver, por ejemplo, Baez y Santos (2007).

con los indicadores de nutrición que se están utilizando como variable de resultado. El experimento natural consiste entonces en la comparación de municipios que encontraron petróleo (el grupo de tratamiento) con los municipios que no encontraron petróleo (el grupo de control).

En caso de enfrentar el primer escenario, es decir, el evento fortuito genera asignación totalmente aleatoria al grupo de tratamiento, la evaluación de impacto utiliza las mismas herramientas metodológicas que se aplican a los experimentos aleatorios controlados y que fueron descritas en el capítulo anterior; en particular, el modelo de diferencias, modelo de diferencias ampliado o modelo de diferencias-en-diferencias (que se discutirá en este capítulo), si se cuenta con una base de datos longitudinal.

El modelo de diferencias y el modelo de diferencias ampliado se detallaron en el capítulo anterior. El modelo de diferencias-en-diferencias, comúnmente utilizado para estimar el efecto del programa tanto en experimentos aleatorios –cuando existen varios levantamientos de información– como en experimentos naturales, se describe a continuación. Esta metodología es común en el análisis de cuasi experimentos, debido a que es posible que, aun en presencia del evento fortuito que genera una asignación del tratamiento que *parece aleatoria*, se observen diferencias preexistentes entre el grupo de tratamiento y el grupo de control. Por tanto, es necesaria una metodología que corrija por esa diferencia preexistente entre los dos grupos.

Por otra parte, si el evento fortuito determina solamente de manera parcial el tratamiento, entonces el método de evaluación no puede ser el mismo que se aplica a los experimentos aleatorios controlados. La razón es que el tratamiento será parcialmente endógeno (el sesgo de selección está presente en cierta medida) y, por ende, la comparación de medias entre el grupo de tratamiento y el grupo de control no es válida.

En este caso, se utilizan las metodologías que se discuten en los capítulos que siguen, y que también se aplican en los estudios no experimentales.³²

32 Algunas de éstas incluyen el método de variables instrumentales, el método de emparejamiento y el método de regresión discontinua (ver capítulos 6, 7 y 8).

5.1. El modelo de diferencias-en-diferencias

Típicamente, en experimentos naturales la aleatorización que origina el evento fortuito no es perfecta, como podría serlo en un experimento aleatorio controlado. Por ende, es muy probable que existan diferencias sistemáticas entre el grupo de tratamiento y el grupo de control, aun antes de la aplicación del tratamiento. Por tal razón, es importante tener en cuenta estas diferencias preexistentes a la hora de estimar el efecto del programa sobre la variable de resultado. La razón es que la diferencia entre el grupo de tratamiento y el grupo de control en el período posterior al tratamiento estaría asociada tanto al tratamiento en sí como a diferencias que ya estaban presentes antes de la implementación del programa. El modelo de diferencias-en-diferencias es una manera de controlar por estas posibles diferencias preexistentes entre los dos grupos.

El modelo de diferencias-en-diferencias es simplemente el cambio esperado en Y entre el período posterior y el período anterior a la implementación del tratamiento en el grupo de tratamiento, menos la diferencia esperada en Y en el grupo de control durante el mismo período. Como su definición lo indica, el estimador de diferencias-en-diferencias requiere de la existencia de datos *panel*, es decir, observaciones de los mismos individuos antes y después de la implementación del tratamiento (en un experimento aleatorio controlado o en un experimento natural).³³

En el siguiente cuadro se describe la información requerida:

	Tratamiento	Control
$t = 1$ (línea de base)	$Y_1 D = 1$	$Y_1 D = 0$
$t = 2$ (seguimiento)	$Y_2 D = 1$	$Y_2 D = 0$

donde $t = 1$ es el período anterior a la implementación del experimento aleatorio o la ocurrencia del evento fortuito que da origen al experimento natural (comúnmente conocido como la línea de base), y $t = 2$ es el período posterior a la implementación del tratamiento o período de seguimiento. El subíndice de Y indica el período al que corresponde esa observación de la variable de resultado. Por ejemplo, Y_1 corresponde a la observación de Y en el período anterior al experimento. Finalmente, la

33 En el caso de un experimento natural y en ausencia de datos tipo panel, es posible implementar el estimador de diferencias-en-diferencias utilizando datos de corte transversal repetidos. Esta metodología se explica más adelante en este capítulo.

condición $\cdot|D$ indica si la observación corresponde a un individuo del grupo de tratamiento ($D = 1$) o a un individuo del grupo de control ($D = 0$).

El impacto del programa por el método de diferencias-en-diferencias estaría dado por:

$$\tau_{dif-en-dif} = [E(Y_2 | D = 1) - E(Y_1 | D = 1)] - [E(Y_2 | D = 0) - E(Y_1 | D = 0)] \quad (5.1)$$

El estimador de $\tau_{dif-en-dif}$ estaría dado por el análogo muestral de (5.1), es decir,

$$\hat{\tau}_{dif-en-dif} = [(\bar{Y}_2 | D = 1) - (\bar{Y}_1 | D = 1)] - [(\bar{Y}_2 | D = 0) - (\bar{Y}_1 | D = 0)] \quad (5.2)$$

donde $\bar{Y}_t | D$ es el promedio muestral de Y en el período t en el grupo D . Por ejemplo, $\bar{Y}_2 | D = 1$ es el promedio muestral de la variable de resultado para el grupo de tratamiento después de la implementación del experimento. Note que el estimador en (5.2) se puede reescribir como:

$$\hat{\tau}_{dif-en-dif} = (\Delta \bar{Y} | D = 1) - (\Delta \bar{Y} | D = 0) \quad (5.3)$$

donde $\Delta \bar{Y} | D$ es el cambio promedio de Y entre el período $t = 2$ y el período $t = 1$ en el grupo D . De allí la definición de este estimador. Efectivamente, corresponde a la diferencia de una diferencia. Si el tratamiento ha sido aleatoriamente asignado, entonces $\hat{\tau}_{dif-en-dif}$ es un estimador insesgado y consistente del efecto del programa.

Note que el estimador en (5.2) también podría escribirse como:

$$\hat{\tau}_{dif-en-dif} = [(\bar{Y}_2 | D = 1) - (\bar{Y}_2 | D = 0)] - [(\bar{Y}_1 | D = 1) - (\bar{Y}_1 | D = 0)] \quad (5.4)$$

Es decir, la diferencia en el promedio muestral entre el grupo de tratamiento y el grupo de control en el período 2 menos la diferencia en el promedio muestral entre el grupo de tratamiento y el grupo de control en el período 1.

El modelo de diferencias-en-diferencias se utiliza, por lo general, en los siguientes casos:

1. Para ganar *eficiencia*³⁴ en el estimador del efecto del programa. Si el tratamiento fue aplicado aleatoriamente, entonces el estimador de

³⁴ Recuerde que eficiencia es un concepto asociado a la varianza del estimador. Mayor eficiencia significa menor varianza o dispersión del estimador con respecto a

diferencias-en-diferencias puede ser más eficiente que el estimador del modelo de diferencias. Éste será el caso si algunos de los determinantes no observados de Y son persistentes en el tiempo para un determinado individuo, por ejemplo, el sexo, el nivel de escolaridad previo a la aplicación del tratamiento, la habilidad innata, etc. Cuál de los dos estimadores es más eficiente ($\hat{\tau}_{dif}$ vs. $\hat{\tau}_{dif-en-dif}$) depende de qué fracción de la varianza de Y es explicada por estos factores no observados.

2. Para eliminar diferencias preexistentes entre el grupo de tratamiento y el grupo de control. Si, por alguna razón, el tratamiento está correlacionado con el nivel inicial de Y antes de la asignación del tratamiento (antes del experimento o el evento fortuito) pero $E(u_i | D_i) = 0$, entonces el estimador de diferencias no es insesgado pero el estimador de diferencias-en-diferencias sí lo es, siempre y cuando se cumpla el supuesto adicional de *tendencias paralelas* que se discute a continuación. Como se ha mencionado, en un experimento natural o cuasi experimento no es improbable que esto ocurra, dado que el evento fortuito genera una asignación *que parece* aleatoria pero que en la mayoría de los casos no corresponde a una aleatorización perfecta.

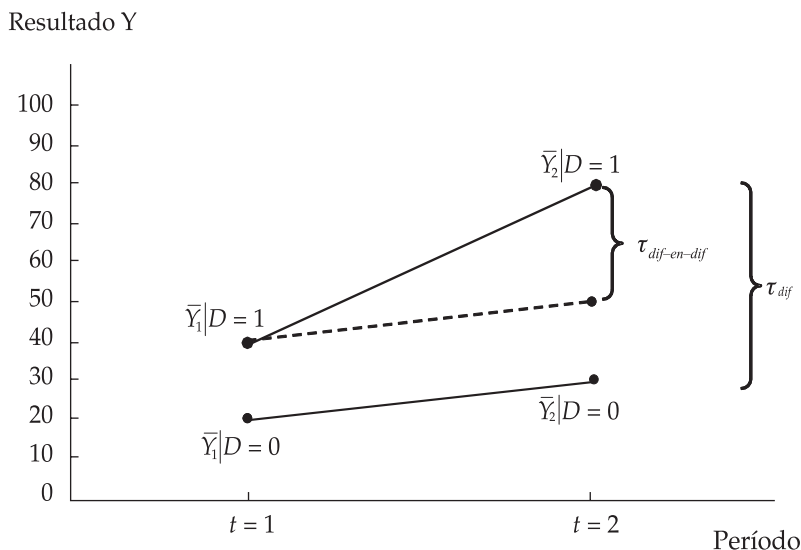
En nuestro ejemplo de un experimento natural del programa Canasta, podría ocurrir que los municipios con petróleo sean de alguna manera diferentes a los municipios sin petróleo y que, por tal motivo, existan diferencias entre $(\bar{Y}_1 | D = 1)$ y $(\bar{Y}_1 | D = 0)$, aun antes de que se descubrieran los yacimientos petroleros.

Un ejemplo de esta situación se ilustra en la gráfica 5.1. En este caso, el promedio de la variable de resultado Y entre los tratados antes de la aplicación del tratamiento es 40, mientras que el promedio de los controles es 20. Durante el transcurso del experimento (es decir, durante el período de implementación del programa), el promedio de Y se incrementa a 30 en el grupo de control y a 80 en el grupo de tratamiento. El estimador de diferencias estaría dado por $80 - 30 = 50$. Sin embargo, parte de esta diferencia se debe a que el grupo de tratamiento y el grupo de control eran diferentes al comenzar. Es decir, no toda la diferencia final se puede atribuir al programa, sino que una parte se debe a las diferencias preexistentes entre el grupo de tratamiento y el grupo de control. En particular, el grupo de

un estimador de la misma clase (por ejemplo, lineal e insesgado), lo que indica que el efecto del programa es estimado con mayor precisión (exactitud). Evidentemente, es una propiedad deseada que el estimador del programa sea lo más preciso posible.

tratamiento empieza mejor que el grupo de control en nuestro ejemplo. El estimador de diferencias-en-diferencias lo que hace es medir la ganancia del grupo de control con respecto a la ganancia en el grupo de tratamiento. Es decir, $(80-40)-(30-20)=30$.

GRÁFICA 5.1. El estimador de diferencias-en-diferencias



Fuente: Stock y Watson (2006), p. 482, Gráfica 13.1.

En suma, el estimador de diferencias-en-diferencias elimina la influencia de los valores iniciales de Y que pueden variar sistemáticamente entre el grupo de tratamiento y el grupo de control.

Note que el supuesto que nos permite utilizar $(\bar{Y}_1|D=1) - (\bar{Y}_1|D=0)$ como un control apropiado de las diferencias preexistentes entre el grupo de tratamiento y el grupo de control es que la tendencia temporal de la variable de resultado entre el período $t=1$ y el período $t=2$ es la misma para el grupo de control que para el grupo de tratamiento. En otras palabras, la variable de resultado Y evoluciona de manera natural en el tiempo, de la misma forma en los dos grupos. Esto se conoce como el supuesto de *tendencia paralela*. En la gráfica 5.1 esto implica que la línea punteada es paralela a la línea sólida inferior (es decir, la línea que une $(\bar{Y}_1|D=0)$ con $(\bar{Y}_2|D=0)$). Si la variable Y tiene tendencias diferentes en los dos grupos, entonces el estimador de diferencias-en-diferencias

confundirá el efecto del programa con la diferencia en tendencias. Por ejemplo, si la variable Y crece naturalmente en el tiempo más rápido en el grupo de tratamiento que en el grupo de control, entonces $\tau_{\text{dif-en-dif}}$ sobrestimaré el efecto del programa porque parte del crecimiento natural de Y en el grupo de tratamiento se le está atribuyendo erróneamente al programa. En términos gráficos, esto implicaría que la línea punteada en la gráfica 5.1 no sería paralela a la línea sólida en la parte inferior, sino que tendría una pendiente distinta.

El estimador de diferencias-en-diferencias definido en (5.3) también se puede obtener con base en un análisis de regresión. Si definimos ΔY_i como el cambio en el valor de Y_i durante el transcurso del experimento, el efecto del programa sería el coeficiente β_1 en la siguiente regresión poblacional:

$$\begin{aligned} Y_{it_2} - Y_{it_1} &= \beta_0 + \beta_1 D_1 + (u_{it_2} - u_{it_1}) \\ \Delta Y_i &= \beta_0 + \beta_1 D_1 + v_i \end{aligned} \quad (5.5)$$

donde t_2 es el segundo período para el cual se observa el individuo (post-tratamiento) y t_1 es el primer período de observación (pretratamiento). El coeficiente β_1 corresponde al impacto del programa por el método de diferencias-en-diferencias definido en (5.1), dado que es la diferencia entre las dos medias de grupo de ΔY , y $v_i = u_{it_2} - u_{it_1}$.

Tomando la expectativa condicional en (5.5) se obtiene:

$$\begin{aligned} E(\Delta Y | D = 1) &= \beta_0 + \beta_1 + E(v | D = 1) = \beta_0 + \beta_1 \\ E(\Delta Y | D = 0) &= \beta_0 + E(v | D = 0) = \beta_0 \end{aligned}$$

donde la última igualdad en ambos renglones se obtiene por el supuesto de independencia condicional según el cual $E(u_{it} | D_t) = 0$.

Entonces:

$$E(\Delta Y | D = 1) - E(\Delta Y | D = 0) = (\beta_0 + \beta_1) - \beta_0 = \beta_1$$

$$\tau_{\text{dif-en-dif}} = \beta_1$$

El estimador de β_1 por MCO, $\hat{\beta}_1$, corresponde al estimador de diferencias-en-diferencias definido en (5.2) y es insesgado si $E(v_i | D_i) = 0$.

5.2. El estimador de diferencias-en-diferencias con regresores adicionales

Al igual que en el modelo de diferencias, el modelo de diferencias-en-diferencias también se puede extender para incluir otras variables explicativas, en particular, aquellas que midan características de los individuos, $X_{1i}, X_{2i}, \dots, X_{Ki}$, antes de la asignación del tratamiento y que no sean afectadas directamente por el tratamiento. Si algunas de estas características son determinantes de la variable de resultado Y_i en adición al tratamiento, D_i , entonces estas variables hacen parte del término de error en la ecuación (5.5). Por tanto, la regresión se puede modificar para que estas variables entren en el modelo de manera explícita:

$$\Delta Y_i = \beta_0 + \beta_1 D_i + \beta_2 X_{1i} + \dots + \beta_{K+1} X_{Ki} + v_i \quad (5.6)$$

Típicamente, en experimentos naturales la aleatorización no es perfecta como en un experimento controlado; por tanto, es muy probable que existan diferencias sistemáticas entre el grupo de tratamiento y el grupo de control. Si éste es el caso, es importante incluir variables observables que midan características preexistentes antes del tratamiento, sobre todo de variables que varían en el tiempo. Por ejemplo, en el caso del programa Canasta, el estado nutricional del niño puede depender de características como el sexo, la edad y las condiciones de salud preexistentes, en adición a la participación en el programa.

El estimador de β_1 por MCO en la ecuación (5.6) es un estimador insesgado del efecto del programa, siempre y cuando $E(v_i | D_i) = 0$. Por tanto, si D_i es asignado aleatoriamente, entonces el estimador $\hat{\beta}_1$ es insesgado. Note que las variables X controlan por las diferencias en el *cambio* en Y_i durante el transcurso del experimento (y no los *niveles* de Y_i). Por ejemplo, al incluir el estado de salud preexistente de los niños se puede estar teniendo en cuenta que los niños en peor estado de salud tenderán a tener menores cambios en el estado nutricional durante el transcurso del experimento, independientemente de la aplicación del tratamiento.

Aparte de la necesidad de controlar por diferencias sistemáticas preexistentes entre el grupo de tratamiento y el grupo de control en un experimento natural, otras razones para incluir regresores adicionales en el modelo de diferencias-en-diferencias incluyen: mejorar la eficiencia del estimador, evaluar la validez del supuesto de tendencias paralelas, y ajustar el estimador si la aleatorización se hizo condicional (controlando por) características observables de los individuos $X_{1i}, X_{2i}, \dots, X_{Ki}$.

Por ejemplo, suponga que el evento fortuito que genera una asignación que parece aleatoria afecta de diferente manera a los individuos más educados que a los menos educados; la asignación aleatoria del tratamiento no es perfecta y depende de la educación. Por tanto, la educación se debe incluir como una variable explicativa adicional en la ecuación (5.6).

Note que el supuesto de tendencias paralelas puede depender de la forma funcional de la variable dependiente (variable de resultado). Por ejemplo, es posible que el supuesto de tendencias paralelas se cumpla en niveles, pero no en logaritmos o viceversa. En este sentido, tener acceso a datos de períodos anteriores puede ser útil para decidir cuál es la forma funcional apropiada para la variable dependiente. De hecho, una manera de evaluar la plausibilidad del supuesto de tendencias paralelas es utilizar datos pasados (anteriores al período pretratamiento) y verificar si efectivamente las tendencias han sido paralelas hasta ahora o no.

5.3. El estimador de diferencias-en-diferencias para múltiples períodos

En algunos casos, la base de datos contiene múltiples períodos, es decir, no solamente el período pre y post, sino posiblemente varias observaciones después de la aplicación del tratamiento. Por ejemplo, después de iniciar el programa Canasta se visitan los hogares un año después, y luego a los dos años, para evaluar si hay cambios de más largo plazo, dado que el estado nutricional de los niños no cambia de manera inmediata.

Suponga que i denota los individuos, donde $i = 1, \dots, N$, y t denota el período de la medición con $t = 1, \dots, T$. El estimador de diferencias-en-diferencias se puede estimar utilizando un modelo de regresión de efectos fijos. Para ello, aparte de la variable binaria de tratamiento, $D_{it} = 1$ si el individuo i recibió tratamiento en el período t y $D_{it} = 0$ de lo contrario, se construyen variables binarias para cada individuo (efectos fijos de individuo) y variables binarias para cada período (efectos fijos de tiempo). Es decir, $G_1, \dots, G_N$, donde cada una es una variable binaria igual a 1 para el i -ésimo individuo y a 0 de lo contrario (por ejemplo, G_1 es 1 para el individuo 1 y 0 para el resto de los individuos); y $T_1, \dots, T_T$, donde cada una es una variable igual a 1 para el t -ésimo período y a 0 de lo contrario; por ejemplo, T_1 es igual a 1 si el período de medición es 1 y a cero para todo el resto de períodos.

El modelo de regresión que se debe estimar es entonces:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 D_{it} + \gamma_2 G_2 + \dots + \gamma_N G_N + \delta_2 T_2 + \dots + \delta_T T_T + u_{it} \quad (5.7)$$

El efecto del programa corresponde a β_1 . Note que se excluyen de la regresión G_1 y T_1 para evitar el problema de multicolinealidad perfecta. Al incluir los efectos fijos de individuo, $G_1, \dots, G_N$, se pretende controlar por características individuales no observadas que afectan la variable de resultado Y . Por otra parte, los efectos de tiempo, $T_1, \dots, T_T$, controlan por las diferencias entre un período y el siguiente que afectan la variable de resultado, independientemente de si el individuo recibe tratamiento o no. Estos últimos generalmente corresponden a cambios en el ambiente macroeconómico que afectan el desempeño de los individuos, por ejemplo, el crecimiento económico, la inflación y el desempleo, entre otros. Si $T = 2$, la regresión (5.7) se simplifica al modelo de diferencias-en-diferencias especificado en la ecuación (5.4).

5.4. Diferencias-en-diferencias utilizando datos de corte transversal repetidos

Típicamente, los datos de experimentos naturales son recolectados por razones diferentes al estudio del programa en sí. Recuerde que el experimento natural ocurre cuando un evento fortuito genera una asignación del tratamiento que parece aleatoria. Entonces, el investigador generalmente utiliza datos que ya están disponibles en encuestas de hogares, censos, datos administrativos, etc., para evaluar el impacto del tratamiento una vez se han definido los grupos de tratamiento y control que se originan como consecuencia del experimento natural. Por tal razón, es poco común contar con datos panel de los individuos “participantes” en el experimento natural y es necesario utilizar series de datos de corte transversal en el tiempo (o datos de corte transversal repetidos).

Una serie de datos de corte transversal repetidos es una colección de bases de datos de corte transversal, en donde cada etapa de corte transversal corresponde a un período diferente. Por ejemplo, las encuestas de hogares en Colombia son exactamente así. En cada trimestre se entrevista una muestra representativa de hogares colombianos, pero cada trimestre la muestra es diferente. Es decir, entre trimestre y trimestre los hogares encuestados son distintos (con algún traslapo tal vez, pero en general los hogares de las dos etapas no coinciden). Entonces, generalmente no se observa al mismo hogar más de una vez en el tiempo.

El supuesto que permite utilizar datos de corte transversal repetidos en vez de datos panel es que si las muestras en ambos (o más) períodos son aleatorias de la misma población,³⁵ entonces los individuos en la base de datos de corte transversal inicial pueden ser utilizados como sustitutos de los individuos de los grupos de tratamiento y de control del corte transversal posterior (inicial y posterior con relación a la aplicación del programa).

Adicionalmente, para poder utilizar el corte transversal repetido para estimar el impacto por diferencias-en-diferencias es indispensable: 1) que sea posible identificar qué individuos o unidades pertenecen al grupo de tratamiento, especialmente en el período pretratamiento cuando el programa aún no existía. Por este motivo, generalmente se aplica a casos en que el tratamiento se asigna por unidad geográfica como municipio, y no a nivel individual, en cuyo caso generalmente es más difícil que las encuestas contengan información que nos permitan descifrar si el individuo fue o no fue tratado después de la observación pretratamiento; y 2) que la composición en términos de variables no observables de quienes van a estar en el grupo de tratamiento y el grupo de control permanezca constante.

Por ejemplo, suponga que el tratamiento es ser un ciudadano desplazado en Colombia por el conflicto armado. Es decir, que el individuo debe cambiar de lugar de residencia debido a las condiciones de violencia de su lugar de origen. Se dispone de un par de cortes transversales, uno en el 2001 y otro en el 2006, que corresponden a los períodos pre y postratamiento respectivamente. Este segundo requisito implica que las variables no observadas (o no medidas) de los ciudadanos desplazados en el 2001 son las mismas que las características no observadas de los ciudadanos desplazados en el 2006, para que los individuos del 2001 sí puedan ser utilizados como sustitutos de los individuos de los grupos de tratamiento y de control del 2006. Si, por ejemplo, el conflicto armado cambió geográficamente de manera importante entre el 2001 y el 2006, entonces es posible que la composición en el grupo de desplazados haya cambiado en términos de la composición de habilidad innata de los individuos desplazados por el conflicto entre el 2001 y el 2006. Esto no es un problema en el caso de estimación de diferencias-en-diferencias con datos panel porque se sigue exactamente a los mismos individuos, por lo cual no puede haber cambios de composición por construcción.

35 Como en el caso de la Encuesta Nacional de Hogares en Colombia.

Ejemplo 5.3:

En nuestro ejemplo del programa Canasta ocurrió una asignación aproximadamente aleatoria del programa, debido a que unos municipios encontraron petróleo y otros no. Supongamos que se cuenta con encuestas de hogares (repetidas) que son representativas a nivel municipal. Hay disponibilidad de una etapa antes de que se encontraran los yacimientos petroleros y otra después de la aplicación del programa. Se define el grupo de tratamiento como aquellos individuos residentes en municipios petroleros, y el grupo de control como los residentes en municipios que no tienen petróleo (de Sisbén 1 y 2 y con hijos elegibles).

Evidentemente, no se dispone de los datos de residentes en municipios petroleros que fueron efectivamente tratados antes del tratamiento (porque no se dispone de datos panel). Sin embargo, tenemos datos sobre los individuos que viven en municipios petroleros que son estadísticamente similares a los individuos que fueron efectivamente tratados. Por tanto, podemos utilizar los datos de corte transversal de municipios petroleros en el período inicial como sustitutos de las observaciones pretratamiento del grupo de tratamiento, y los datos de corte transversal de municipios no petroleros como sustitutos de las observaciones pretratamiento del grupo de control.

El modelo de diferencias-en-diferencias con datos de corte transversal repetidos es:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 D_i + \beta_2 I[t = 2] + \beta_3 (D_i \cdot I[t = 2]) + u_{it} \quad (5.8)$$

donde D_i es igual a 1 si la observación corresponde a un individuo del grupo de tratamiento (o a un sustituto del grupo de tratamientos si la observación es pretratamiento) y a 0 de lo contrario. $I[\cdot]$ es un indicador igual a 1 si la condición $[\cdot]$ se cumple y a 0 de lo contrario. En este caso, $I[t = 2]$ es igual a 1 si la observación corresponde al seguimiento (período posterior a la aplicación del tratamiento) y a 0 de lo contrario. El término $(D_i \cdot I[t = 2])$ es la interacción entre el indicador de tratamiento D_i y la variable binaria de período de seguimiento $I[t = 2]$. Note que el i -ésimo individuo efectivamente recibe el tratamiento si pertenece al grupo de tratamiento en el segundo período. Por tanto, este término de interacción indica el tratamiento efectivo del individuo.

De la ecuación (5.1) sabemos que el efecto del tratamiento por diferencias-en-diferencias estaría dado por:

$$\begin{aligned} & \left[E(Y|D_i = 1, t = 2) - E(Y|D_i = 1, t = 1) \right] \\ & - \left[E(Y|D_i = 0, t = 2) - E(Y|D_i = 0, t = 1) \right] \end{aligned}$$

Tomando la expectativa condicional en la ecuación (5.8), obtenemos:

$$\begin{aligned} E(Y|D_i = 1, t = 2) &= \beta_0 + \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 \\ E(Y|D_i = 0, t = 2) &= \beta_0 + \beta_2 \\ E(Y|D_i = 1, t = 1) &= \beta_0 + \beta_1 \\ E(Y|D_i = 0, t = 1) &= \beta_0 \end{aligned}$$

Esto significa que el efecto del tratamiento por diferencias-en-diferencias está dado por:

$$\begin{aligned} & \left[(\beta_0 + \beta_1 + \beta_2 + \beta_3) - (\beta_0 + \beta_1) \right] - \left[(\beta_0 + \beta_2) - (\beta_0) \right] \\ &= (\beta_2 + \beta_3) - (\beta_2) \\ &= \beta_3 \end{aligned}$$

Es decir, el coeficiente asociado a la interacción, $D_i \cdot I[t = 2]$, entre la variable binaria de tratamiento y la variable binaria de seguimiento, β_3 , corresponde al efecto del programa por el método de diferencias-en-diferencias. Si el experimento natural origina una asignación al tratamiento aleatoria, entonces el estimador de MCO de β_3 es un estimador insesgado y consistente del efecto del programa. Si, en cambio, genera una asignación parcialmente aleatoria, entonces $D_i \cdot I[t = 2]$ estará correlacionado con u_i y, por ende, el estimador de MCO de β_3 será sesgado e inconsistente. En este caso, el efecto del programa se debe estimar con base en las técnicas que se describen en los capítulos a continuación.³⁶

En suma, los experimentos naturales, por ser el resultado de eventos fortuitos de la naturaleza, la ley, los mercados, etc., no padecen las desventajas comunes en los experimentos aleatorios controlados, y que incluyen los altos costos, los problemas éticos, la corta duración de un experimento y el problema de efectos experimentales (*Hawthorne effect*), según el cual los individuos actúan de manera diferente al saber que son

36 Que incluyen el método de emparejamiento, variables instrumentales, regresión discontinua o estimación de modelos estructurales, que se discuten en los capítulos siguientes.

participantes de un experimento, que si estuvieran participando en un programa fuera del marco experimental.

Por otra parte, sin embargo, dado que no corresponden a una asignación puramente aleatoria, es posible que el evento fortuito esté correlacionado de alguna manera con variables no observables del individuo que a su vez sean determinantes de la variable de resultado (lo que lleva a una violación del supuesto de tendencias paralelas). Por esta razón, la asignación al tratamiento no puede ser verdaderamente tratada como aleatoria. Además, existen los mismos problemas de falla en el cumplimiento del protocolo si el evento origina *asignación* aleatoria al tratamiento pero no necesariamente aplicación aleatoria del tratamiento, y aquellos problemas asociados con la pérdida de muestra discutidos en el capítulo anterior.

5.5. Implementación del modelo de diferencias-en-diferencias en Stata

1) Modelo de diferencias-en-diferencias con datos panel

En este caso, suponemos que tenemos a disposición observaciones del mismo individuo durante dos períodos: una antes y otra después de la intervención. De acuerdo con nuestro ejemplo, tenemos datos de individuos potencialmente elegibles para el programa Canasta en municipios petroleros y municipios no petroleros antes de la intervención. Además, volvemos a observar a los mismos individuos después de que se ha descubierto el petróleo y en los municipios petroleros se implementa el programa Canasta y en los no petroleros no se implementa.

Al mirar unas simples estadísticas descriptivas de las diferencias en la estatura según la edad entre el grupo de tratamiento y el grupo de control antes de la intervención (resultado 5.1), se observan diferencias pre-existentes entre los grupos. En particular, se observa una diferencia de 0.10 desviaciones estándar en la estatura según la edad a favor del grupo de tratamiento que es estadísticamente significativa al 5% de confianza. Esto implica que aunque el descubrimiento de yacimientos petroleros fue un fenómeno fortuito que generó una asignación del tratamiento aproximadamente aleatoria, en realidad no fue exactamente aleatoria porque sí existían unas diferencias sistemáticas en la variable de interés entre los dos tipos de municipios, aun antes del hallazgo de petróleo.

Resultado 5.1:

ttest ha_nchs1, by(D)

Two-sample t test with equal variances

Group	Obs	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	[95% Conf.Interval]	
0	2000	-.7790041	.0282721	1.264368	-.83445	-.7235582
1	2000	-.6786743	.0282961	1.265438	-.7341672	-.6231815
combined	4000	-.7288392	.0200131	1.26574	-.768076	-.6896024
diff		-.1003298	.0399998		-.1787516	-.0219079

diff = mean(0) - mean(1)

t = -2.5083

Ho: diff = 0

degrees of freedom = 3998

Ha: diff < 0

Ha: diff != 0

Ha: diff > 0

Pr(T < t) = 0.0061

Pr(|T| > |t|) = 0.0122

Pr(T > t) = 0.9939

ha_nchs1 = puntaje Z de estatura según la edad en período 1

(antes de intervención)

D = indicador de participación en el programa

Por tal motivo, utilizar el modelo de diferencias con datos ex post podría producir un estimador sesgado del impacto del programa, debido a que no sería posible separar el impacto del programa de las diferencias preexistentes entre los dos grupos. Por ende, se debe aplicar el modelo de dif-en-dif. La implementación es muy sencilla: necesitamos simplemente estimar la ecuación (5.6) por mínimos cuadrados ordinarios.

Para ello, se requiere crear la variable ΔY :

$$\Delta Y_i = Y_{2i} - Y_{1i}$$

donde Y_{2i} es la variable de resultado del individuo i en el período dos (después de la intervención) y Y_{1i} es la variable de resultado del individuo i en el período uno (antes de la intervención). Posteriormente se estima una regresión de ΔY sobre el indicador de tratamiento D y una serie de variables observables del individuo en el período anterior a la intervención, por ejemplo, ingresos del jefe del hogar y educación del jefe del hogar, las cuales, se presume, afectan directamente el estado nutricional del niño. Los resultados que se obtienen en nuestro ejemplo se muestran en el resultado 5.2.

Resultado 5.2:

```
.gen delta_ha_nchs=ha_nchs2-ha_nchs1
.reg delta_ha_nchs tratamiento ingresos_hogar_jefel educa_jefel
```

Source	SS	df	MS	Number of obs =	4000
----- -----				F(3, 3996)	= 152.13
Model	41.3464811	3	13.7821604	Prob > F	= 0.0000
Residual	362.01623	3996	.090594652	R-squared	= 0.1025
----- -----				Adj R-squared	= 0.1018
Total	403.362711	3999	.100865894	Root MSE	= .30099

delta_ha_n~s	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
-----+-----					
D	.2016052	.0095246	21.17	0.000	.1829316 .2202788
ingresos_h~1	.0001276	.0000564	2.26	0.024	.000017 .0002382
educa_jefel	-.0006636	.0012317	-0.54	0.590	-.0030784 .0017512
_cons	.1922858	.0109107	17.62	0.000	.1708948 .2136769

ha_nchs1 = puntaje Z de estatura según la edad en período 1
 (antes de intervención)
 ha_nchs2 = puntaje Z de estatura según la edad en período 2
 (después de intervención)
 delta_ha_nchs = es la diferencia entre ha_nchs2 y ha_nchs1
 D = indicador de participación en el programa
 ingresos_hogar_jefel = ingresos del jefe del hogar en decenas de
 miles de COL pesos en el período inicial
 educa_jefel = años de escolaridad del jefe de hogar en el período
 inicial

Los resultados indican que el efecto del programa sobre la estatura según la edad es de 0.2016 desviaciones estándar y es estadísticamente significativo al 1% de confianza. Una desviación estándar de la estatura entre los 0 y los 5 años de edad es de entre 3 y 5 centímetros dependiendo de la edad exacta del niño, lo cual implica que el efecto del programa está entre 0.6 y 1 centímetro de estatura. Esto podría considerarse como un efecto cuantitativamente importante.³⁷ Además, se observa que existe un efecto positivo y significativo de los ingresos del jefe de hogar sobre la estatura de los niños. Sin embargo, una vez se controla por ingresos, la educación del jefe ya no es significativa en la explicación de la estatura según la edad. Note que si hubiéramos estimado un simple modelo de diferencias con datos ex post, habríamos obtenido los siguientes resultados:

37 Por comparación, Bernal et ál. (2009) reportan un efecto del programa de cuidado de primera infancia Hogares Comunitarios en Colombia de 0.125 desviaciones estándar para niños entre los 2 y los 4 años de edad.

```
.reg ha nchs2 D
```

Source	SS	df	MS	Number of obs = 4000		
Model	91.5026902	1	91.5026902	F(1, 3998) = 54.45		
Residual	6718.57632	3998	1.68048432	Prob > F = 0.0000		
				R-squared = 0.0134		
				Adj R-squared = 0.0132		
Total	6810.07901	3999	1.70294549	Root MSE = 1.2963		

ha_nchs2	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
D	.3024941	.0409937	7.38	0.000	.2221236	.3828646
_cons	-.5812385	.0289869	-20.05	0.000	-.638069	-.5244079

ha_nchs2 = puntaje Z de estatura según la edad en el período 2
(después de la intervención)

D = indicador de participación en el programa

En este caso, habríamos concluido que el programa tiene un efecto de 0.302 desviaciones estándar sobre la estatura según la edad, que es estadísticamente significativo al 1%. Es decir, habríamos sobrestimado el impacto de la intervención, debido a que esta simple comparación de medias en el período 2 no tiene en cuenta las diferencias preexistentes entre los dos grupos. El estimador de diferencias-en-diferencias que se presenta en el resultado 5.2 lo que hace es eliminar esas diferencias preexistentes.

2) Modelo de diferencias-en-diferencias con datos de corte transversal

Una serie de datos de corte transversal repetidos es una colección de bases de datos de corte transversal, en donde cada etapa corresponde a un período diferente. Es decir, no se observa el mismo hogar más de una vez en el tiempo. El supuesto que permite utilizar datos de corte transversal repetidos en vez de datos panel es que si las muestras en ambos (o más) períodos son aleatorias de la misma población, entonces los individuos en la base de datos de corte transversal inicial pueden ser utilizados como sustitutos de los individuos de los grupos de tratamiento y de control del corte transversal posterior (inicial y posterior con relación a la aplicación del programa).

En el contexto de nuestro ejemplo, asumimos que tenemos una encuesta nacional representativa por municipio, y que está disponible una etapa antes y otra etapa después del descubrimiento de petróleo. En este caso, se define la variable binaria de tratamiento como

$$D_i = \begin{cases} 1 & \text{si el individuo reside en municipio petrolero} \\ & \text{y cumple las condiciones de elegibilidad} \\ 0 & \text{si el individuo reside en municipio no petrolero} \\ & \text{y cumple las condiciones de elegibilidad} \end{cases}$$

Además, se define la variable “ t ” que indica el período (etapa) al cual pertenece la observación, así:

$$t = \begin{cases} 0 & \text{si la observación corresponde al período} \\ & \text{anterior a la intervención} \\ 1 & \text{si la observación corresponde al período} \\ & \text{posterior a la intervención} \end{cases}$$

Finalmente, “ ha_nchs ” corresponde al puntaje Z de la estatura según la edad.

Para obtener el estimador de diferencias-en-diferencias con este tipo de datos basta con implementar la regresión (5.8) por el método de mínimos cuadrados ordinarios. Para hacerlo, es necesario crear el término de interacción $D_i \cdot I[t=2]$. Recuerde que $I[t=2]$ es un indicador igual a 1 si la observación es del período posterior a la intervención, y a cero de lo contrario. Es decir, coincide exactamente con nuestra “ t ”. Por ende, el término de interacción es simplemente: $D \times t$. Los resultados se muestran en el resultado 5.4.

Recuerde que el efecto del programa está dado por el coeficiente asociado a la interacción $D_i \cdot I[t=2]$. En este caso, el coeficiente asociado a “ $D \times t$ ” es 0.1813 y es estadísticamente significativo al 1% de confianza. Esto significa que el programa incrementa la estatura según la edad en 0.1813 desviaciones estándar. Además, se confirma que el orden de nacimiento, la educación del jefe de hogar, el número de personas que viven en el hogar y los ingresos del jefe del hogar están asociados con el cambio en la estatura según la edad de los niños.

Resultado 5.4:

```
. gen Dxt=D*t
. reg ha_nchs D t Dxt educa_jefe orden_n hombre ocupado_jefe
personas ingresos_hogar_jefe
```

Source	SS	df	MS	Number of obs = 8000		
----- -----				F(9, 7990) = 16.25		
Model	192.740784	9	21.4156427	Prob > F = 0.0000		
Residual	10529.0958	7990	1.3177842	R-squared = 0.0180		
----- -----				Adj R-squared = 0.0169		
Total	10721.8366	7999	1.34039712	Root MSE = 1.1479		

ha_nchs	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
-----+-----						
D	.1012028	.036309	2.79	0.005	.0300276	.1723779
t	.0732925	.0363027	2.02	0.044	.0021297	.1444553
Dxt	.1813175	.051339	3.53	0.000	.0806796	.2819554
educa_jefe	.0083874	.0034641	2.42	0.015	.001597	.0151778
orden_n	-.1097184	.0409115	-2.68	0.007	-.1899157	-.0295211
hombre	.0322131	.0256885	1.25	0.210	-.0181432	.0825693
ocupado_jefe	-.0288015	.0444761	-0.65	0.517	-.1159863	.0583833
personas	-.0207103	.0062815	-3.30	0.001	-.0330237	-.0083969
ingresos_h~e	.0003046	.0001564	1.95	0.052	-1.99e-06	.0006112
_cons	-.6064555	.0758596	-7.99	0.000	-.7551601	-.4577509

ha_nchs = puntaje Z de estatura según la edad						
D = indicador de participación en el programa						
t = indicador igual a 1 para el período posterior a la						
intervención y 0 de lo contrario						
Dxt = interacción entre D y t						
ingresos_hogar_jefe = ingresos del jefe del hogar en decenas de						
miles de pesos						
educa_jefe = años de escolaridad del jefe de hogar						
orden_n = orden de nacimiento del niño						
hombre = indicador igual a 1 para los hombres						
ocupado_jefe = indicador igual a 1 si el jefe de hogar trabaja						
personas = tamaño del hogar						

Al igual que en el caso anterior, si sólo utilizáramos los datos del período posterior a la intervención para obtener un estimador de diferencia de medias, obtendríamos el resultado 5.5. Note que el efecto del programa, en este caso, es 0.282 desviaciones estándar sobre la estatura según la edad. Es decir, al no tener en cuenta las diferencias preexistentes entre los municipios petroleros y los no petroleros habríamos sobrestimado de manera importante el efecto del programa sobre el estado nutricional de los niños.

Resultado 5.5:

```
. reg ha_nchs D educa_jefe orden_n hombre ocupado_jefe personas
  ingresos_hogar_jefe if(t==1)
```

Source		SS	df	MS	Number of obs =	4000
----- -----					F(7, 3992) =	11.94
Model		87.3829181	7	12.483274	Prob > F	= 0.0000
Residual		4174.03312	3992	1.04559948	R-squared	= 0.0205
-----+-----					Adj R-squared =	0.0188
Total		4261.41604	3999	1.06562041	Root MSE	= 1.0225

ha_nchs		Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
-----+-----						
D		.2818451	.0323523	8.71	0.000	.2184165 .3452737
educa_jefe		-.0041354	.004348	-0.95	0.342	-.0126599 .0043892
orden_n		-.0606033	.0515128	-1.18	0.239	-.1615971 .0403906
hombre		.0539261	.0323603	1.67	0.096	-.0095182 .1173703
ocupado_jefe		-.0806631	.0558673	-1.44	0.149	-.1901942 .0288681
personas		.0000672	.0075186	0.01	0.993	-.0146735 .0148079
ingresos_h-e		.0001229	.0001965	0.63	0.532	-.0002624 .0005081
_cons		-.5699198	.0918629	-6.20	0.000	-.7500224 -.3898171

ha_nchs = puntaje Z de estatura según la edad
 D = indicador de participación en el programa
 t = indicador igual a 1 para el período posterior a la intervención
 ingresos_hogar_jefe = ingresos del jefe del hogar en decenas de miles de pesos
 educa_jefe = años de escolaridad del jefe de hogar
 orden_n = orden de nacimiento del niño
 hombre = indicador igual a 1 para los hombres
 ocupado_jefe = indicador igual a 1 si el jefe de hogar trabaja
 personas = tamaño del hogar

El estimador de diferencias-en-diferencias también podría implementarse en caso de que no se disponga de una línea de base tradicional (es decir, en el periodo pretratamiento ninguno de los dos grupos, tratamiento y control, participan en el programa), sino que en el primer período ($t = 1$) uno de los grupos sí participa en el programa y el otro no, y en el segundo período ($t = 2$) ambos grupos participan en el programa. La implementación del estimador procede de la misma manera descrita anteriormente, pero el estimador del impacto del programa es insesgado si el efecto del programa se debe únicamente a la exposición al programa, independientemente de la *duración* de la exposición al programa. Si el efecto varía con la duración de la exposición al programa, entonces el efecto del programa

después de dos períodos de exposición es diferente del efecto del programa después de un período.³⁸

5.6. Conclusiones y ejemplos

La metodología de diferencias-en-diferencias es particularmente útil en casos en que no se cuenta con datos de panel y el investigador puede establecer un experimento natural que generó una asignación al tratamiento que es aproximadamente aleatoria. En estos casos, existe la gran ventaja de que no se ha requerido implementar el programa de manera aleatoria (con los costos que esto implica) y no es indispensable recolectar datos exclusivamente para la evaluación de impacto o disponer de datos de panel, que son generalmente escasos. Se necesita contar con al menos un par de encuestas de corte transversal que sean representativas de la población elegible para el programa y que contengan los datos indispensables para identificar los grupos de tratamiento y control antes y después de la implementación del programa, y demás variables necesarias para estimar el efecto del programa. La corrección de diferencias en el período pretratamiento permite reducir el sesgo que ocurriría si se observan diferencias preexistentes entre el grupo de tratamiento y el grupo de control. Metodológicamente, es muy sencillo implementar el modelo de diferencias-en-diferencias.

Por supuesto, la desventaja de esta metodología es que no es fácil encontrar eventos que generaron una asignación al programa que es aproximadamente aleatoria. Los experimentos naturales son relativamente escasos en la realidad. Si el evento escogido por el investigador como experimento natural en realidad no generó asignación aleatoria (o casi aleatoria) al programa, entonces el modelo de diferencias-en-diferencias sólo puede eliminar parte del sesgo que se debe a la autoselección para los grupos de tratamiento y control. Por otra parte, se requiere también que en las encuestas disponibles se encuentren los datos indispensables para poder llevar a cabo la evaluación. En algunos casos, el investigador identifica el evento fortuito, pero por ser muy nuevo o muy pequeño el programa, aún no existen los datos en encuestas administrativas que le permitan hacer la evaluación.

A continuación se presentan dos ejemplos clásicos de la metodología de diferencias-en-diferencias. El primer ejemplo corresponde a un expe-

38 El tema de efectos heterogéneos del programa según la duración de la exposición se retoma en el capítulo 11.

rimento natural que genera una asignación totalmente aleatoria del programa. El segundo se refiere a un caso en el cual el evento fortuito influencia, pero no determina por completo, el nivel de tratamiento.

Ejemplo 1: Card (1990)

La pregunta de investigación es si un aumento en la inmigración en una localidad reduce los salarios. Según la teoría económica, si hay un aumento de la oferta laboral asociado con un flujo de inmigrantes, entonces el precio de la mano de obra, el salario, debería caer. Por otra parte, sin embargo, los individuos inmigrantes deciden (en la mayoría de los casos) el lugar de destino. Presumiblemente escogen localidades en las cuales la demanda de mano de obra es alta y, por tanto, no tendrán problemas para establecerse y encontrar empleos en su destino. De ser así, el estimador de MCO del efecto de la inmigración sobre los salarios podría estar sesgado.

Un experimento aleatorio controlado para contestar esta pregunta asignaría aleatoriamente diferente número de inmigrantes (diferentes tratamientos) a diferentes mercados laborales y mediría el efecto sobre los salarios (la variable de resultado). Un estudio de este tipo sería muy difícil de implementar por razones prácticas, financieras y hasta éticas. Card (1990) utiliza un evento fortuito, que consistió en un cambio inesperado en la ley migratoria y que generó una asignación del tratamiento (inmigración) que *podría parecer* aleatoria para contestar esta pregunta. En particular, entre mayo y septiembre de 1980 ocurrió una eliminación temporal (presumiblemente inesperada) de las restricciones de emigración de Cuba. Como resultado, alrededor de 125,000 cubanos inmigrantes (conocidos como los “marielitos”) llegaron a Estados Unidos ese año en el bote *Maríel*. Alrededor de la mitad se establecieron en Miami, en parte por la existencia de una gran comunidad cubana. Esto ocasionó un incremento de alrededor de 7% en la oferta laboral en esta ciudad.

Con base en este experimento natural, Card (1990) utilizó el estimador de diferencias-en-diferencias para evaluar el efecto causal de la inmigración sobre los salarios en el sitio de destino. Es decir, estimó un modelo que compara los cambios en los salarios de trabajadores poco calificados en Miami con los cambios en los salarios de trabajadores similares en otras ciudades *comparables* de Estados Unidos durante ese período.

Recuerde que el efecto de diferencias-en-diferencias está dado por:

Efecto del programa = $\left[\left(Y_2 | D = 1 \right) - \left(Y_2 | D = 0 \right) \right] - \left[\left(Y_1 | D = 1 \right) - \left(Y_1 | D = 0 \right) \right]$
= $\left[\left(Y_2 | D = 1 \right) - \left(Y_1 | D = 1 \right) \right] - \left[\left(Y_2 | D = 0 \right) - \left(Y_1 | D = 0 \right) \right]$ (5.9)

donde:

	Tratamiento	Control
$t = 1$ (línea de base)	$Y_1 D = 1$	$Y_1 D = 0$
$t = 2$ (seguimiento)	$Y_2 D = 1$	$Y_2 D = 0$

Y_i es la variable de resultado, en este caso, los salarios, y D es la variable binaria que indica tratamiento, en este caso 1 si el individuo vive en Miami y 0 de lo contrario.

Como no existía una base de datos panel con la cual se pudiera implementar esta comparación, Card (1990) utilizó una serie de bases de datos de corte transversal repetidas provenientes de encuestas individuales ya existentes. Por tanto, para estimar el efecto del tratamiento estimó la regresión (5.6), en particular:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 Miami_i + \beta_2 Post_i + \beta_3 (Miami_i \cdot Post_i) + \beta_4 X_i + u_i$$

donde Y_i es el salario del individuo i , $Miami_i$ es una variable binaria igual a 1 si el trabajador poco calificado está establecido en Miami y a 0 de lo contrario, $Post_i$ es una variable binaria igual a 1 si la observación es en un período posterior a la inmigración de marielitos (entre mayo y septiembre de 1980), $(Miami_i \times Post_i)$ es la interacción entre las dos variables binarias $Miami_i$ y $Post_i$. Finalmente, X_i es un vector de características observables de los trabajadores, como escolaridad, experiencia laboral, etcétera.

Como se mostró anteriormente, el efecto del programa estimado por el método de diferencias-en-diferencias es β_3 :

Grupo	Pre	Post	Diferencia Pre-Post
Miami	$\beta_0 + \beta_1$	$\beta_0 + \beta_1 + \beta_2 + \beta_3$	$\beta_2 + \beta_3$
Ciudades comparables	β_0	$\beta_0 + \beta_2$	β_2
Diferencia T-C	β_1	$\beta_1 + \beta_3$	β_3

Entre las ciudades comparables que se utilizaron como grupo de control se incluyeron Atlanta, Houston, Los Ángeles y Tampa, porque tienen composiciones raciales similares a Miami, en particular, altas proporciones de poblaciones negras e hispanas, y tasas de crecimiento similares a las de Miami durante los años setenta del siglo XX.

En la tabla 5.1 se resumen algunos de los resultados más importantes del estudio de Card (1990) acerca del efecto de la inmigración sobre los salarios. En la segunda y tercera columna se muestra el logaritmo de los salarios de trabajadores afroamericanos poco calificados en Miami (segunda columna) y en ciudades comparables (tercera columna). De esta comparación, dos hechos son importantes.

TABLA 5.1. Efectos de la inmigración sobre los salarios, el caso de los marielitos

Log(salarios) de afroamericanos			Diferencia en log(salarios) de afroamericanos Miami - Ciudades comparables	
Año	Miami	Ciudades comparables	Actual	Ajustada
1979	1.59	1.74	-0.15	-0.12
1980	1.55	1.70	-0.16	-0.12
1981	1.61	1.72	-0.11	-0.10
1982	1.48	1.71	-0.24	-0.20
1983	1.48	1.69	-0.21	-0.15
1984	1.57	1.67	-0.10	-0.05
1985	1.60	1.65	-0.05	-0.01

Fuente: Card (1990), tablas 3 y 6.

El primero es que claramente los salarios en Miami eran más bajos que los salarios en ciudades comparables.³⁹ El segundo es que los salarios en Miami fueron relativamente estables durante el período comprendido entre 1979 y 1985, con excepción de 1982 y 1983, cuando cayeron debido a la recesión económica de 1982, mientras que sí mostraban una tendencia a la baja en ciudades comparables. Esta evidencia preliminar sugeriría que no hubo un impacto negativo de la inmigración de los marielitos sobre los salarios en Miami.

La penúltima columna de la tabla 5.1 muestra el diferencial salarial entre Miami y ciudades comparables (de trabajadores afroamericanos poco

39 Lo mismo es cierto para blancos e hispanos.

calificados).⁴⁰ En la última columna se muestra el mismo diferencial pero ajustado por variables observables de los trabajadores, como edad, sexo, educación, sector de ocupación, y experiencia potencial en la última columna. Por ejemplo, el número en la primera fila y penúltima columna (-0.15) corresponde a la diferencia entre el grupo de tratamiento y el grupo de control en el período pretratamiento. En particular, ese número indica que los salarios en Miami son 15% más bajos que en ciudades comparables.

Estos resultados indican que el diferencial salarial entre Miami y ciudades comparables no cambió significativamente entre el período que precedió la migración de marielitos y el período posterior, con excepción de un cambio importante en 1982, pero que se sucedió con motivo de la recesión económica. De hecho, entre 1982 y 1985 hay un descenso en el diferencial salarial y no lo contrario. Eso quiere decir que los salarios no empeoraron significativamente en Miami a raíz de la llegada de los inmigrantes cubanos. Una tendencia similar se observa para otras categorías de trabajadores poco calificados (por ejemplo, cubanos e hispanos).

Ejemplo 2: Gaviria (2005)

En el 2002, el Congreso de Colombia aprobó una reforma laboral que, entre otras cosas, amplió la jornada ordinaria de trabajo en cuatro horas, redujo marginalmente los sobrecargos de festivos y dominicales y disminuyó la indemnización por despido sin justa causa para trabajadores con diez o más años de servicio. La reforma fue promovida por el Gobierno y contó con el apoyo de las entidades multilaterales de crédito. El objetivo explícito de la reforma era la generación de empleo formal, especialmente para los trabajadores no calificados.

El impacto de la reforma suscitó un intenso debate. Muchos sectores políticos y sociales adujeron que la reforma no había cumplido sus objetivos (algunos incluso cuestionaron su constitucionalidad). Por su parte, sectores empresariales señalaron que la reforma había sido una pieza clave en la recuperación del empleo observada desde 2003. La medición del impacto es compleja, pues no es fácil encontrar un grupo de control adecuado.

Para evaluar el programa se utilizó una metodología de diferencias-en-diferencias. La metodología utilizada supuso que la reforma (en particular, la ampliación de la jornada diurna de trabajo) tuvo un efecto mayor en

40 $\log(\text{salario Miami}) - \log(\text{salario ciudades comparables})$. Como es la diferencia entre logaritmos, se puede interpretar como la diferencia porcentual.

los sectores de servicios y comercio que en el sector manufacturero. Este supuesto se justificó con el siguiente argumento, a saber: una firma típica del sector comercio o servicios que desee aumentar la intensidad diaria de trabajo puede extender la jornada unas cuantas horas, mientras que una firma manufacturera típica que quisiera hacer lo mismo tendría que adicionar un turno completo. Dicho de otro modo: mientras que en el comercio y los servicios los aumentos en la duración de la jornada de trabajo pueden ser *marginales*, en el sector manufacturero tienden a ser *discretos*.

Si el razonamiento anterior es válido, el sector manufacturero puede servir de grupo de control, y los sectores de servicios y comercio, de grupo de tratamiento. La evaluación compara el número de total de ocupados, de trabajadores formales y de subempleados en el grupo de tratamiento y de control antes y después de la reforma. Si el empleo total y el empleo formal crecen más rápidamente en el grupo de tratamiento que en el de control y el subempleo decrece más fuertemente en el primer grupo que en el segundo, habrá evidencia, al menos indirecta, a favor de la reforma. Si ocurre lo contrario, habría razones para argumentar que la mejoría de los indicadores de mercado de trabajo poco tuvo que ver con la reforma laboral del año 2002.

La tabla 5.2 resume los resultados de la evaluación. Se presentan los resultados para cada una de las tres variables de resultado analizadas: la probabilidad de ocupación, la formalidad laboral (medida por la contribución a salud y a pensiones) y el subempleo por insuficiencia de horas. La tabla reporta los coeficientes de diferencias-en-diferencias después de tener en cuenta las características socioeconómicas de los individuos y los correspondientes estadísticos *t*.

TABLA 5.2. Impacto de la reforma laboral de 2002 sobre algunos indicadores de mercado laboral

	Impacto (dif-en-dif)
Tasa de ocupación	-0.0129 (-2.86)
Contribución a pensiones	-0.0048 (-0.42)
Contribución a salud	-0.0119 (1.04)
Subempleo (insuficiencia de horas)	-0.0171 (-4.02)

Nota: Extractos de varias tablas de Gaviria (2005). Estadísticos *t* en paréntesis.

Los resultados sugieren que la reforma no tuvo ningún efecto sobre la ocupación y la formalización del empleo pero sí sobre el subempleo. En otras palabras, el impacto más evidente de la reforma fue ampliación de la jornada de trabajo en los sectores de servicios y comercio, no tanto la generación de nuevos empleos formales. Este resultado es consistente con una encuesta a empresarios que muestra, entre otras cosas, que la reforma laboral no fue determinante en las decisiones de contratación de nuevos trabajadores.

Bibliografía

- Baez, J. e I. Santos, 2007, "Children's Vulnerability to Weather Shocks: A Natural Disaster as a Natural Experiment", manuscrito, Syracuse University y Harvard University.
- Bernal, R., C. Fernández, A. Gaviria, C. E. Flórez, P. Ocampo, F. Sánchez y B. Samper, 2009, "Evaluación de impacto del Programa Hogares Comunitarios del Bienestar Familiar", Documento de trabajo, Centro de Estudios de Desarrollo Económico No. 16, julio de 2009.
- Card, D., 1990, "The Impact of the Mariel Boat Lift on the Miami Labor Market", *Industrial and Labor Relations Review*, 43 (2), 245-257.
- Gaviria, A., 2005, "La Reforma Laboral de 2002: ¿funcionó o no?", *Coyuntura Económica*, vol. XXXV, No. 1.
- Stock, J. y M. Watson, 2006, *Introduction to Econometrics*. Segunda edición. Boston, MA.: Addison-Wesley, Series in Economics.